Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** les quatre airs de la maison sur le diagramme, l'humidité intérieure à ne pas dépasser, le chauffage de l'air neuf et une variante d'été.

Données de l'exercice : air intérieur à 50 % d'humidité relative, hiver comme été ; air extérieur d'hiver à 90 %. Masse volumique de l'air : 1,2 kg/m³.

Exercice 1. Les quatre points de la maison

inerweb.fr/b/?a1-4

Citez la source de θ et de HR. Placez les points au verso.

Point	θ (°C)	HR (%)	x (g/kg)	h (kJ/kg)	Rosée (°C)	Source de θ et HR
A, air intérieur d'hiver						
B, air extérieur d'hiver						
C, air extérieur d'été						
D, air intérieur d'été						

Exercice 2. L'humidité intérieure à ne pas dépasser

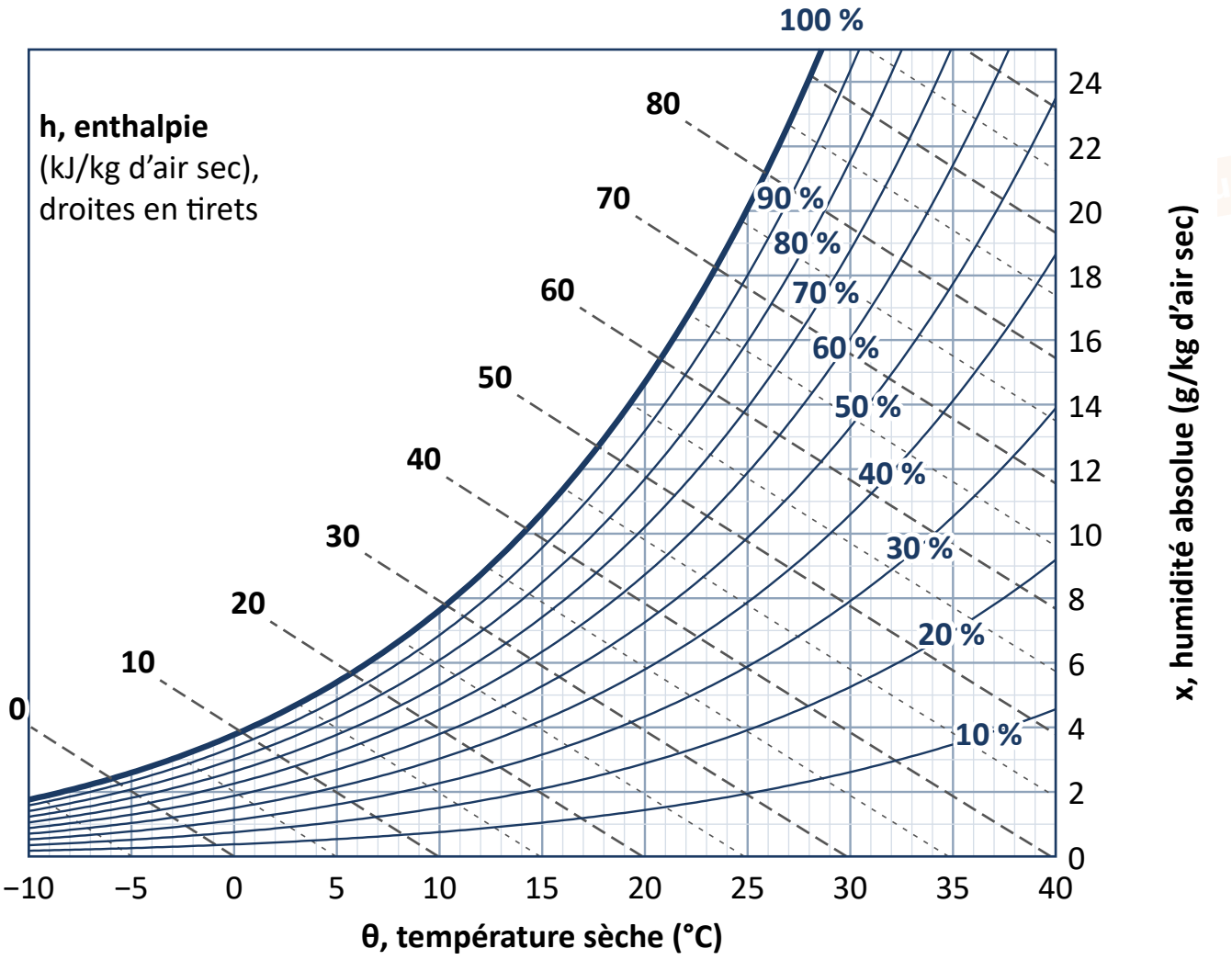
inerweb.fr/b/?a1-5

Le pont thermique le plus froid de la maison a une face intérieure à 12 °C par le froid de base, θe (donnée de l'exercice). Quelle humidité relative de l'air à 20 °C ne faut-il pas dépasser pour qu'il reste sec ? Écrivez vos deux lectures.

Exercice 3. Chauffer l'air neuf d'hiver

inerweb.fr/b/?a1-6

Débit d'air neuf : débit total réduit de la VMC, CCTP page 4. Tracez l'évolution au verso, puis calculez Φ.



Exercice 4. Refroidir l'air neuf d'été

inerweb.fr/b/?a1-7

L'air neuf C sort de la batterie froide saturé à 14 °C (donnée de l'exercice) : point S, rosée de C, eau retirée (kg/h), Φ.

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
HR intérieure à ne pas dépasser		%
Φ pour chauffer l'air neuf		W
Φ de la batterie froide		W